

Oralisierung und Sequenzialtherapie

Janne Vehreschild, Frankfurt



Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte

- **Anstellungsverhältnis oder Führungsposition**
 - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung
- **Beratungs- oder Gutachtertätigkeit**
 - Astellas, Basilea, Gilead, Merck/MSD
- **Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien oder Fonds**
 - Keine
- **Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz**
 - Keine
- **Honorare**
 - Merck / MSD, Gilead, Pfizer, Astellas Pharma Basilea, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Uniklinik Freiburg / Kongress u. Kommunikation, Akademie für Infektionsmedizin, Univ. Manchester, DGI, Ärztekammer Nordrhein, Uniklinik Aachen, Back Bay Strateg., DGIM
- **Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen**
 - Merck / MSD Gilead, Pfizer, Astellas Pharma, Basilea, Med. Hochschule Hannover, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Bundesministerium für Bildung u. Forschung, Netzwerk Universitätsmedizin
- **Andere finanzielle Beziehungen**
 - Keine

Warum Oralisierung?

Pro:

- Vereinfacht ambulante Behandlung
- Reduziert Risiken der parenteralen Zugänge
- Bessere Mobilisierung der Patient:innen
- Reduzierte Gefahr durch multiresistente Bakterien (als Donor:in und Empfänger:in)

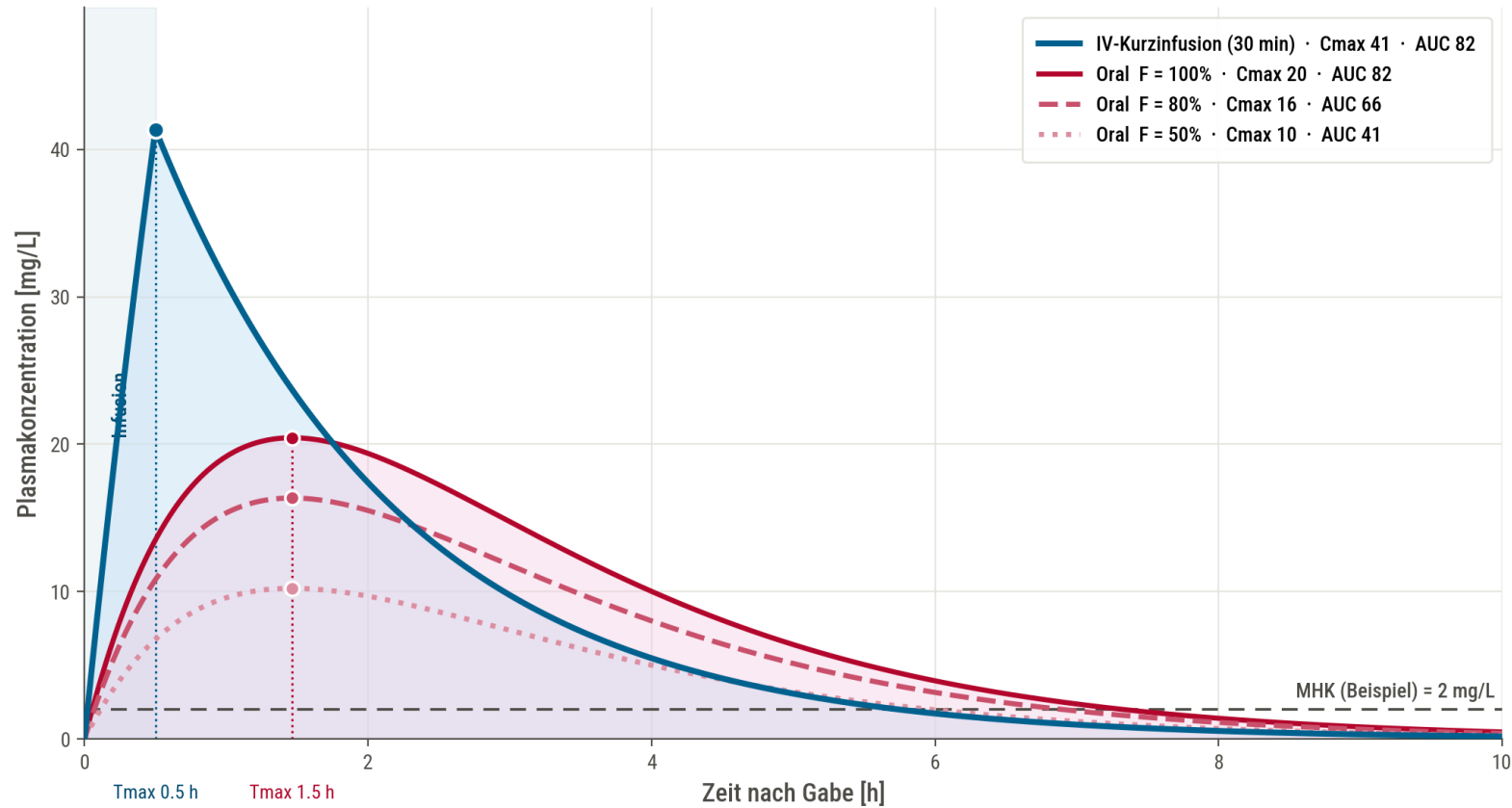
Kontra:

- Niedrigere Spitzenspiegel
- Teilweise geringere Dosisexposition
- Teilweise stärkere GI Nebenwirkungen

Pharmakokinetische Betrachtung

Konzentrations-Zeit-Verlauf am Beispiel Amoxicillin

1000 mg · $t_{1/2} = 1.2$ h · $V_d = 21$ L · 1-Kompartiment · C_{max} in mg/L, $AUC_{0-\infty}$ in mg·h/L





Oralisierungsoptionen

Wenn ich nach Ansprechen von Cefuroxim i.v. auf Cefuroxim p.o. umstelle...

1. Betreibe ich Homöopathie
2. Muss ich bei $>20\%$ der Patienten mit einer C_{max} im nicht messbaren Bereich rechnen
3. Erreiche ich Wirkspiegel, die gegen Pneumokokken und *Haemophilus influenzae* sicher unwirksam sind
4. Muss ich mit 10-15fach reduzierten Plasmaspiegeln rechnen
5. Ist eine zuverlässige Weiterversorgung mit der wirksamen Substanz sichergestellt

Voraussetzungen: Ausreichende Bioverfügbarkeit?

Wirkstoff	Bioverfügbarkeit	C _{MAX} oral	C _{MAX} i.v.
Ciprofloxacin	70-80%	500 mg: 0,56-3,7 mg/l	400 mg: 3,61 mg/l
Moxifloxacin	90%	400 mg: 3,1 mg/l	400 mg: 3,9 mg/l
Levofloxacin	99%	500 mg: 7,93 mg/l	500 mg: 10,71 mg/l
Linezolid	100%	600 mg: 12,7 mg/l	600 mg: 12,9 mg/l
Metronidazol	99%	400 mg: 9,97 mg/l	500 mg: 22,2 mg/l
Cotrim	100%	960 mg: Trimethoprim 1,21 mg/l Sulfomethoxazol 42,7 mg/l	?
Rifampicin	93% → 68%	450 mg: 5-13 mg/l	600 mg: 23,9 mg/l
Doxycyclin	>90%	200 mg: 3-5,3 mg/l	?
Clindamycin	99%	300 mg: 3,9 mg/l	600 mg: 10 mg/l
Cefalexin, Cefadroxil	90%	1000 mg: 32 mg/l	-
Cefaclor	75-92%	1000 mg: 26 mg/l	-
Ceftibuten	84%	400 mg: 15 mg/l	-

Voraussetzungen: Ausreichende Bioverfügbarkeit?

Wirkstoff	Bioverfügbarkeit	Cmax oral	Cmax i.v.
Clarithromycin	50%	2x 500 mg: 2,8 mg/l	500 mg: 5,16 mg/l
Azithromycin	37%	500 mg: 0,4 mg/l (Anreicherung in Lunge, Prostata, Tonsillen)	-
Amoxicillin	70%	3x 250 mg: 3,3 mg/l	Ampicillin: ?
Flucloxacillin	50%	500 mg: 14,5 mg/l	?
Cefuroxim-axetil	37-52%	1000 mg: 13,6 mg/l	Cefuroxim 24 mg/kg: 328 mg/l
Cefixim	40-50%	400 mg: 4,9 mg/l (Anreicherung in Galle und Harnwegen)	Ceftriaxon 1 g: 131 mg/l
Phenoxymethylpenicillin	60%	1000 mg (~1,5 Mio i.E.): 15 mg/l	Benzylpenicillin 3000 mg (5 Mio i.E.): 240 mg/l

Ambulant Erworbene Pneumonie

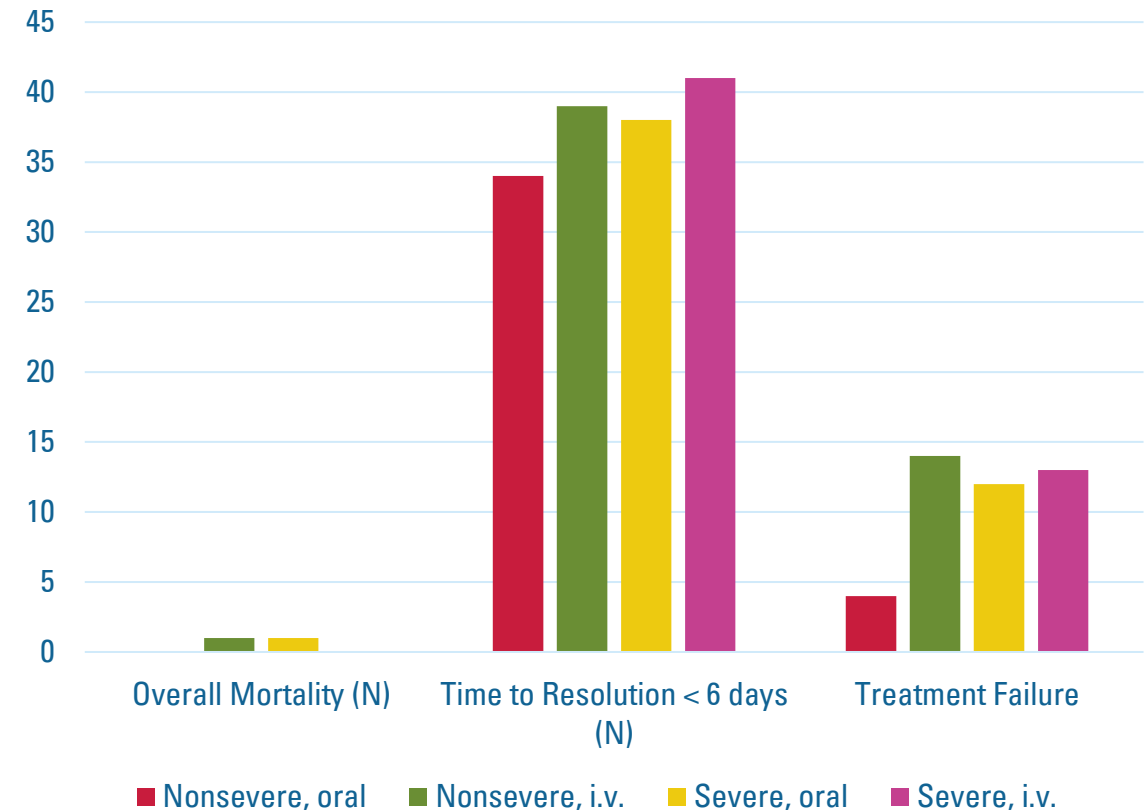
- Prospektive, randomisierte, multizentrische Studie
- Patienten: Ambulant erworbene Pneumonie
- Design: 1:1 Randomisation

Nicht-schwere Pneumonie:

- 41 orale Behandlung ab Aufnahme
- 44 parenterale Anbehandlung, Oralisierung nach 3d o.F.

Schwere Pneumonie:

- 48 orale Therapie nach 48h i.v. Gabe
- 55 i.v. Therapie über 10 Tage



Ambulant Erworbene Pneumonie

- **Prospektive, randomisierte, multizentrische Studie**
- **Patienten:**
Milde bis mittelschwere ambulant erworbene Pneumonie
- **Design:**
3 Tage intravenöse Therapie, dann 1:1 Randomisation
- **Vergleich:**
4 Tage oral vs. 4 Tage i.v.
- 302 Patienten

Clinical outcome	Treatment group		Mean difference (95% CI)
	Intervention (n=132)	Control (n=133)	
Death after day 3	5 (4)	8 (6)	2% (−3% to 8%)
Clinical cure	110 (83)	113 (85)	2% (−7% to 10%)
Clinical failure:	22 (17)	20 (15)	−2% (−10% to 7%)
Clinical cure but still in hospital	9 (7)	6 (5)	−2% (−4% to 8%)
Clinical deterioration	8 (6)	6 (5)	−1% (−4% to 7%)
Death	5 (4)	8 (6)	2% (−3% to 8%)
Clinical deterioration and death	13 (10)	14 (11)	1% (−1% to 8%)
Mean (SD) length of hospital stay (days)	9.6 (5.0)	11.5 (4.9)	1.9 (0.6 to 3.2)
Mean (SD) duration of intravenous treatment (days)	3.6 (1.5)	7.0 (2.0)	3.4 (2.8 to 3.9)

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

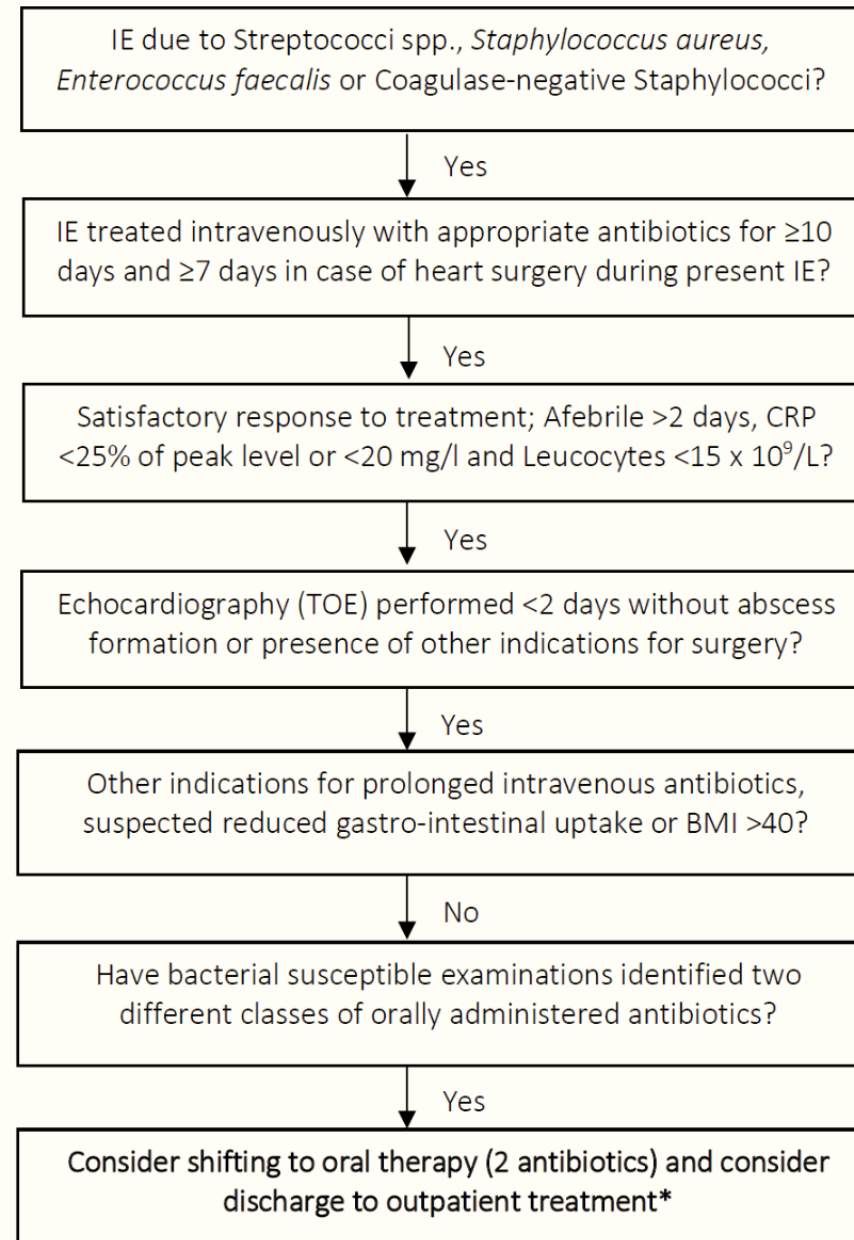
ORIGINAL ARTICLE

Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis

Kasper Iversen, M.D., D.M.Sc., Nikolaj Ihlemann, M.D., Ph.D.,
Sabine U. Gill, M.D., Ph.D., Trine Madsen, M.D., Ph.D., Hanne Elming, M.D., Ph.D.,
Kaare T. Jensen, M.D., Ph.D., Niels E. Bruun, M.D., D.M.Sc.,
Dan E. Høfsten, M.D., Ph.D., Kurt Fursted, M.D., D.M.Sc.,
Jens J. Christensen, M.D., D.M.Sc., Martin Schultz, M.D., Christine F. Klein, M.D.,
Emil L. Fosbøll, M.D., Ph.D., Flemming Rosenvinge, M.D.,
Henrik C. Schønheyder, M.D., D.M.Sc., Lars Køber, M.D., D.M.Sc.,
Christian Torp-Pedersen, M.D., D.M.Sc., Jannik Helweg-Larsen, M.D., D.M.Sc.,
Niels Tønder, M.D., D.M.Sc., Claus Moser, M.D., Ph.D.,
and Henning Bundgaard, M.D., D.M.Sc.

Oralisierung bei Endokarditis

- Randomisierte, multizentrische Studie
- Einschlusskriterien:
 - Endokarditis nach Duke mit Streptokokken oder koagulase-positive Staphylokokken
 - Stabil, kein Abszess, keine Embolie
 - Gutes Ansprechen nach 10 Tagen
- 199 vs. 201 Patienten:
 - Fortsetzung der i.v. Therapie
 - Orale Kombinationstherapie



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

us faecalis,

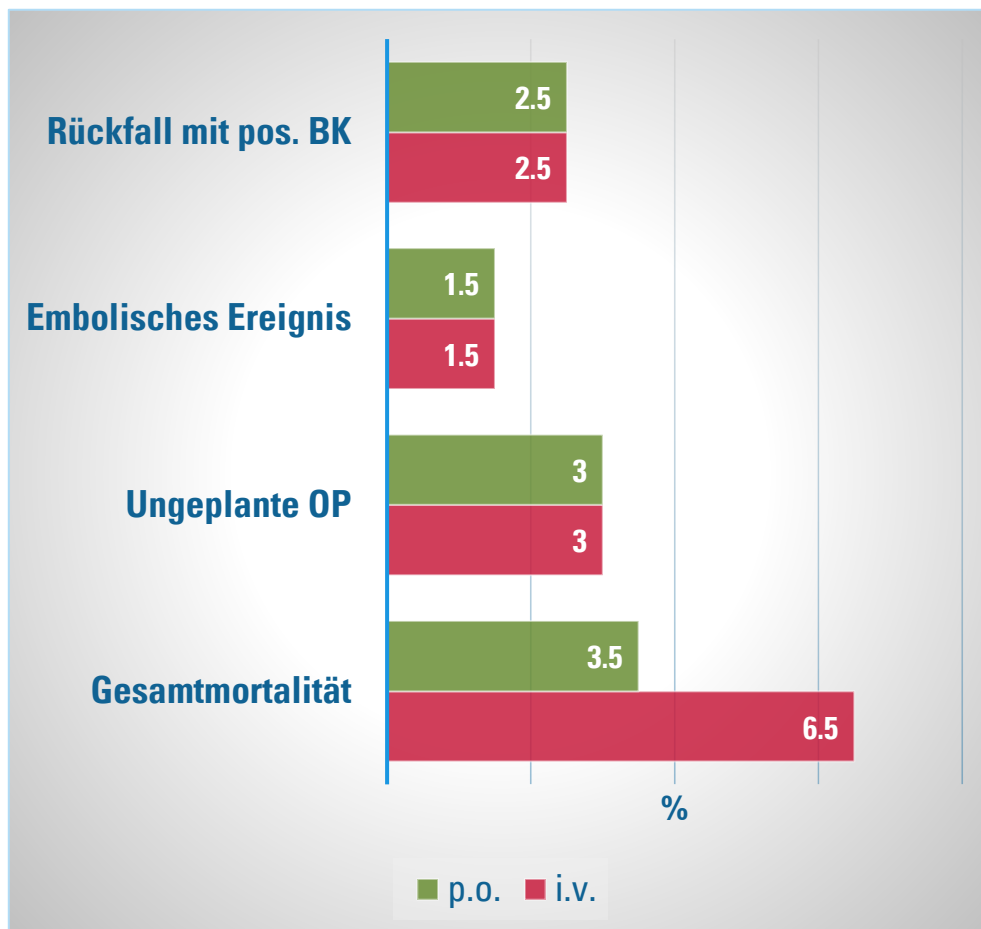
bie

s Studienarztes

Oralisierung bei Endokarditis



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

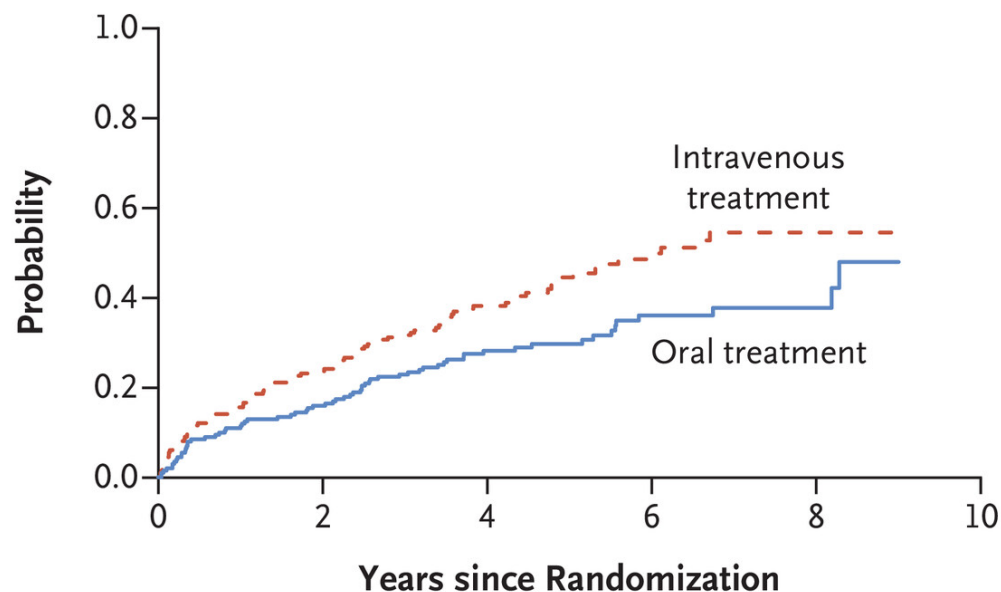


Antibiotic regimens in the POET trial.

	Oral regimens	Frequency n (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	Dicloxacillin and rifampicin	15 (33)
	Amoxicillin and rifampicin	13 (29)
	Moxifloxacin and rifampicin	3 (7)
	Amoxicillin and fusidic acid	2 (4)
	Dicloxacillin and fusidic acid	2 (4)
	Fusidic acid and linezolid	2 (4)
	Rifampicin and linezolid	2 (4)
	Penicillin and rifampicin	1 (2)
	Amoxicillin and clindamycin	1 (2)
	Ampicillin and rifampicin	1 (2)
	Moxifloxacin and fusidic acid	1 (2)
	Moxifloxacin and linezolid	1 (2)
	Linezolid and clindamycin	1 (2)
<i>Enterococcus faecalis</i>	Amoxicillin and moxifloxacin	24 (47)
	Amoxicillin and linezolid	13 (25)
	Amoxicillin and rifampicin	6 (12)
	Moxifloxacin and linezolid	5 (10)
	Amoxicillin and ciprofloxacin	2 (4)
	Amoxicillin	1 (2)
Streptococci	Amoxicillin and rifampicin	47 (52)
	Amoxicillin and moxifloxacin	12 (13)
	Rifampicin and linezolid	8 (9)
	Moxifloxacin and linezolid	8 (9)
	Amoxicillin and linezolid	7 (8)
	Penicillin	3 (3)
	Ampicillin and moxifloxacin	1 (1)
	Ampicillin and rifampicin	1 (1)
	Dicloxacillin and moxifloxacin	1 (1)
	Moxifloxacin and clindamycin	1 (1)
Coagulase negative staphylococci	Fusidic acid and linezolid	5 (38)
	Rifampicin and linezolid	4 (31)
	Amoxicillin and linezolid	1 (8)
	Dicloxacillin and rifampicin	1 (8)
	Moxifloxacin and linezolid	1 (8)
	Rifampicin and fusidic acid	1 (8)

Langzeitergebnisse

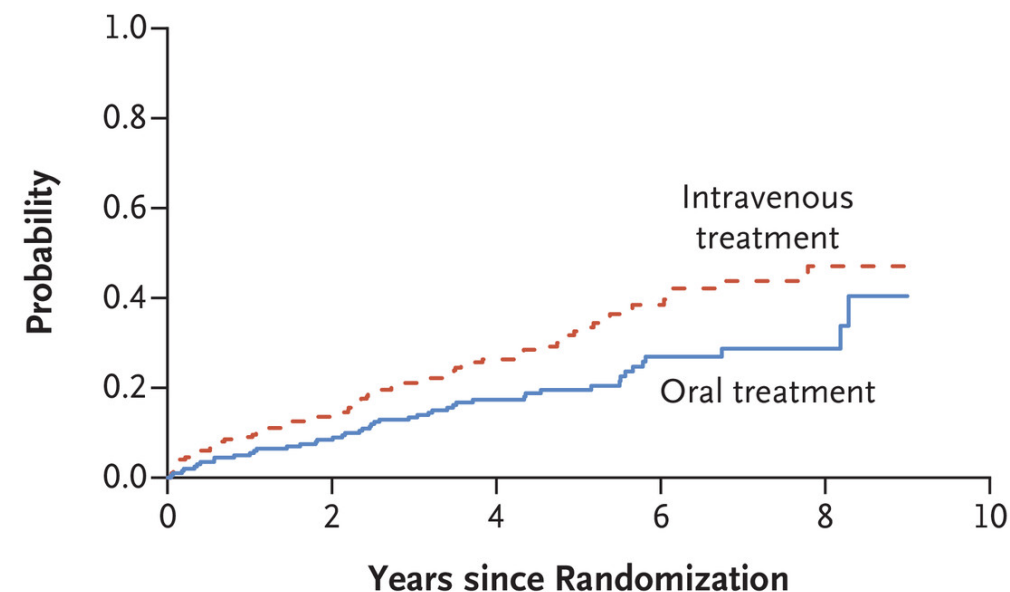
A Composite Primary Outcome



No. at Risk

Intravenous treatment	199	152	90	41	11
Oral treatment	201	169	103	53	16

B Death from Any Cause

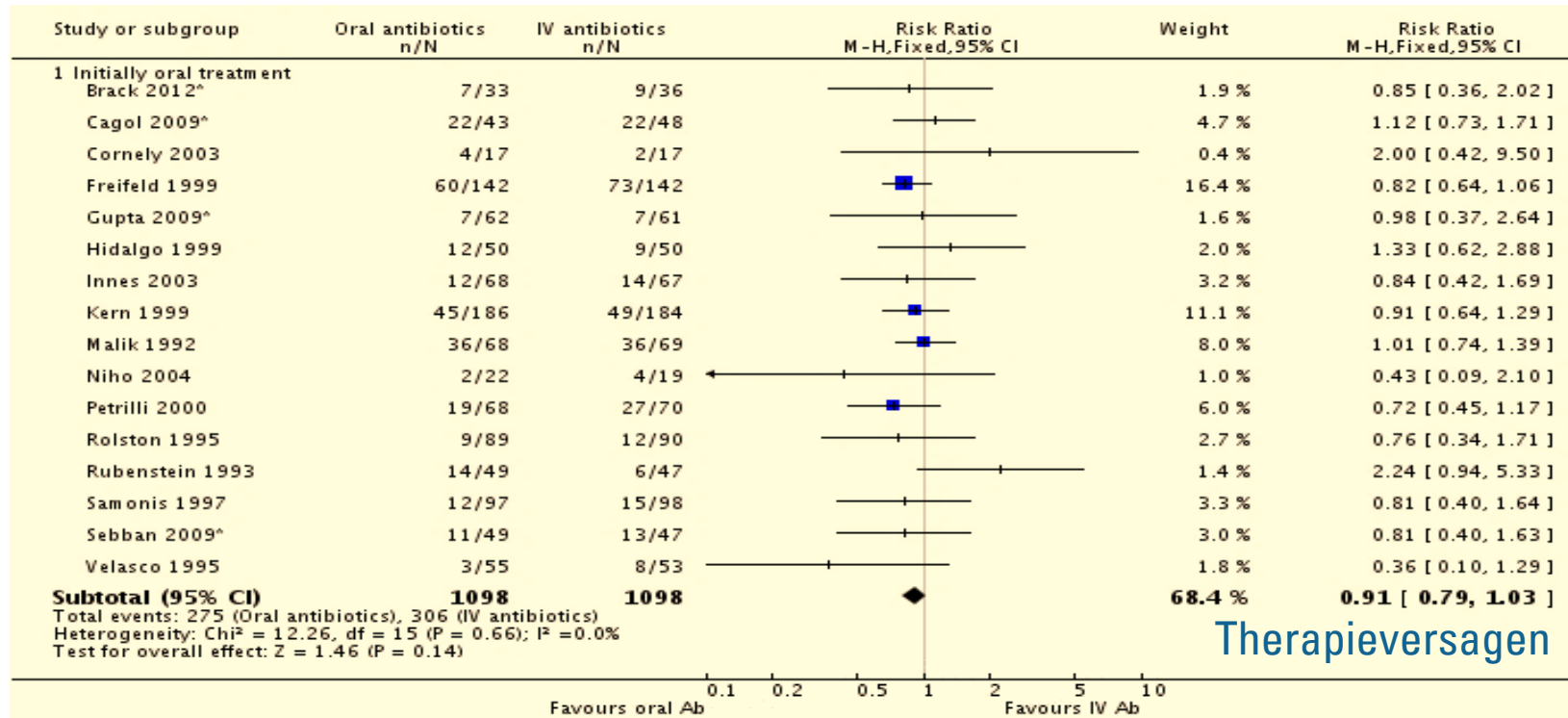


No. at Risk

Intravenous treatment	199	172	109	52	14
Oral treatment	201	184	123	60	17

Fieber in Neutropenie: Können wir oral behandeln?

- Cochrane Meta-Analyse 1966 – 2013
- 22 randomisierte klinische Studien



The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Oral versus Intravenous Antibiotics for Bone and Joint Infection

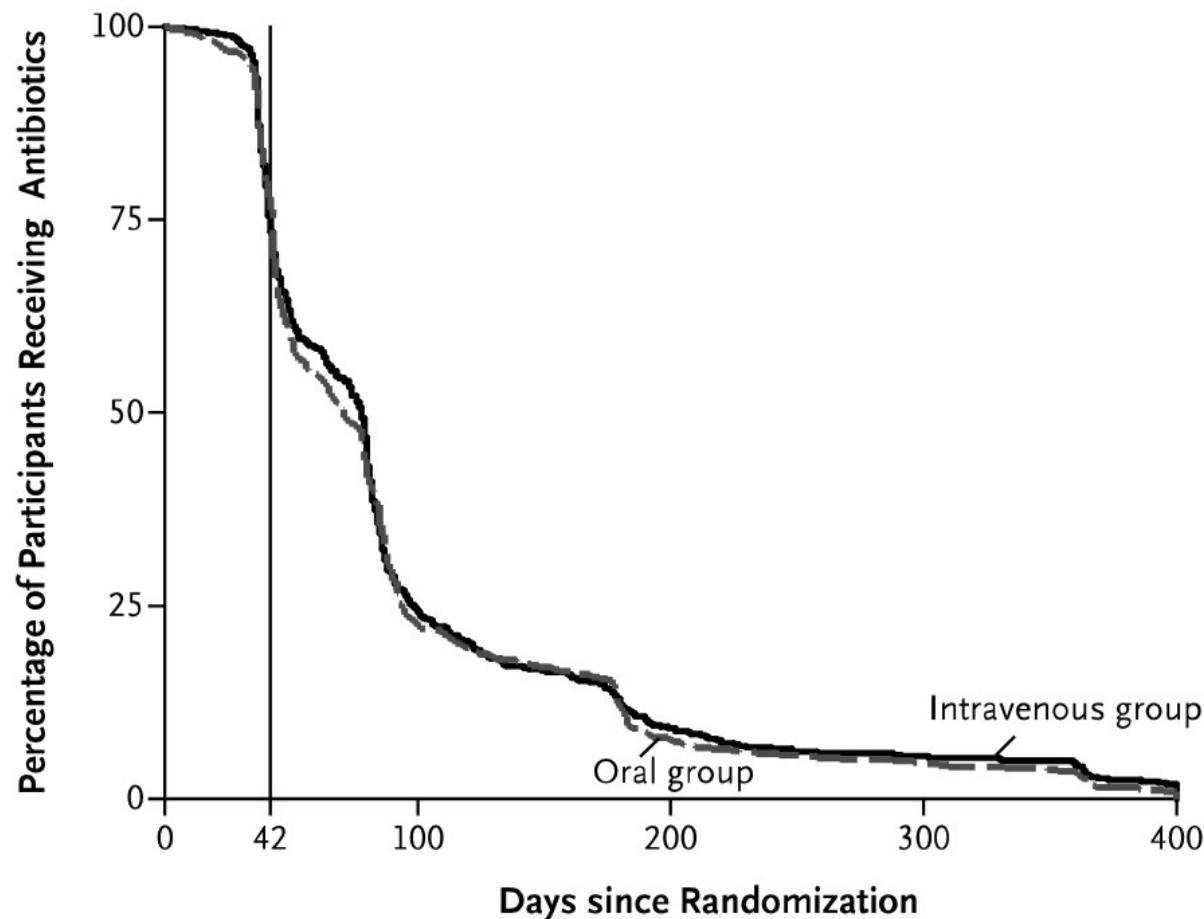
H.-K. Li, I. Rombach, R. Zambellas, A.S. Walker, M.A. McNally, B.L. Atkins, B.A. Lipsky, H.C. Hughes, D. Bose, M. Kümin, C. Scarborough, P.C. Matthews, A.J. Brent, J. Lomas, R. Gundle, M. Rogers, A. Taylor, B. Angus, I. Byren, A.R. Berendt, S. Warren, F.E. Fitzgerald, D.J.F. Mack, S. Hopkins, J. Folb, H.E. Reynolds, E. Moore, J. Marshall, N. Jenkins, C.E. Moran, A.F. Woodhouse, S. Stafford, R.A. Seaton, C. Vallance, C.J. Hemsley, K. Bisnauthsing, J.A.T. Sandoe, I. Aggarwal, S.C. Ellis, D.J. Bunn, R.K. Sutherland, G. Barlow, C. Cooper, C. Geue, N. McMeekin, A.H. Briggs, P. Sendi, E. Khatamzas, T. Wangrangsimakul, T.H.N. Wong, L.K. Barrett, A. Alvand, C.F. Old, J. Bostock, J. Paul, G. Cooke, G.E. Thwaites, P. Bejon, and M. Scarborough, for the OVIVA Trial Collaborators*

- Prospektive multizentrische randomisierte klinische Studie, nicht verblindet
- 26 Studienzentren in England
- Einschluss:
Geplante sechswöchige antibakterielle Therapie für akute oder chronische Osteomyelitis des extraaxialen Skeletts, native Gelenkinfektion mit Notwendigkeit zur Exzisionsarthroplastie, Protheseninfektionen, Fixateur-Infektionen, vertebrale Osteomyelitis mit oder ohne Discitis oder Weichteilinfektion
- Randomisierung innerhalb der ersten sieben Behandlungstage
- 527 vs. 527 Patienten randomisiert

Osteomyelitis - Population



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences



Baseline surgical procedure — no. (%)

No implant or device present; débridement performed

No implant or device present; débridement not performed

Débridement and implant retention

Removal of orthopedic device for infection

Prosthetic joint implant removed

Prosthetic joint implant, one-stage exchange

Surgery for diskitis, spine débridement performed

Surgery for diskitis, spine débridement not performed

Organism

Staphylococcus aureus

Cocci

Streptococcus

Pseudomonas

Other

Culture

30.6)

5.1)

23.4)

15.8)

12.8)

8.5)

182/503 (36.2) 378/1003 (37.7)

135/503 (26.8) 272/1003 (27.1)

73/503 (14.5) 145/1003 (14.5)

23/503 (4.6) 51/1003 (5.1)

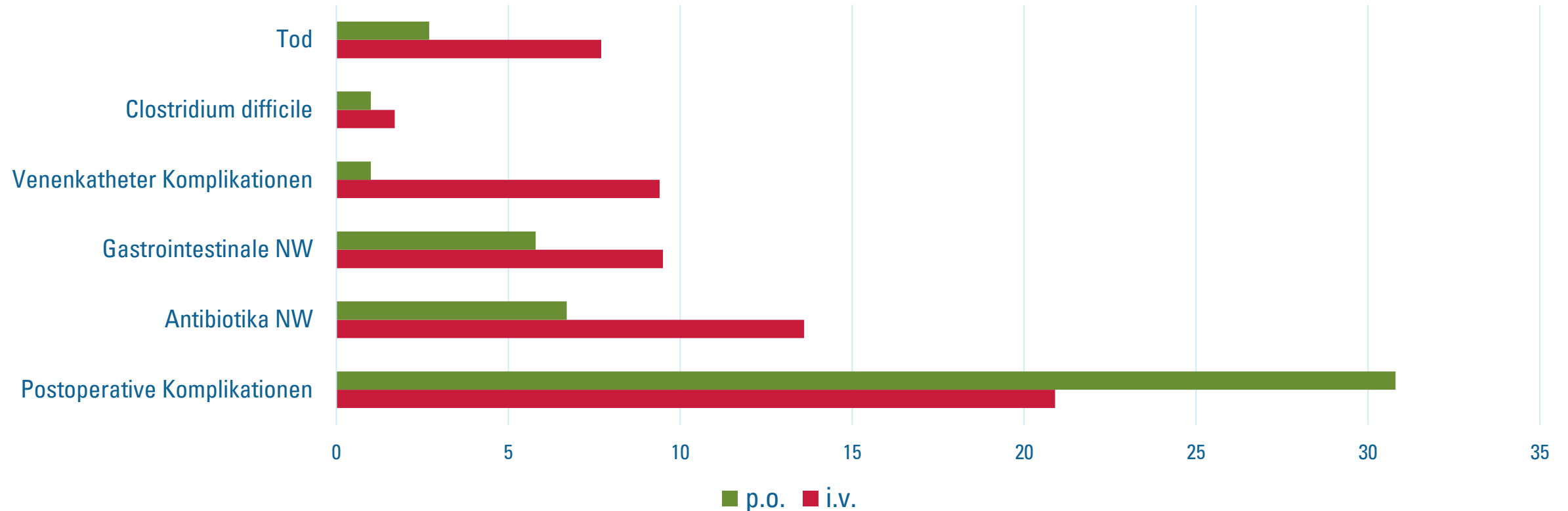
84/503 (16.7) 168/1003 (16.7)

78/503 (15.5) 155/1003 (15.5)

Osteomyelitis – Schwerwiegende Ereignisse (SAEs)



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences



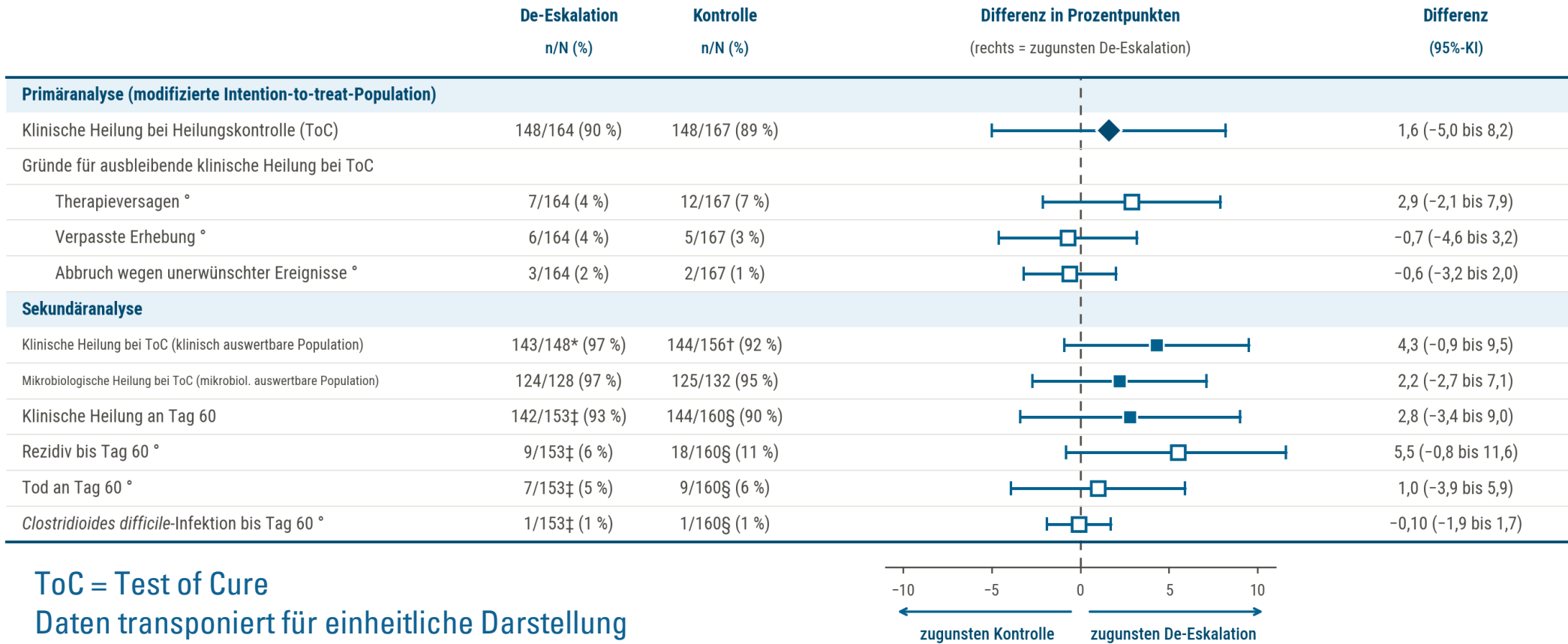
Enterobacterales-Blutstrominfektionen

- Multizentrisch, unverblindet, randomisiert, kontrolliert
- 21 spanische Häuser der tertiären Versorgung
- Patient:innen:
 - Antibakterielle Monotherapie mit pseudomonas-wirksamen Antibiotikum
 - Nachweis einer monomikrobiellen Infektion durch *Enterobacterales* in BK
 - Geplante Therapie min. 5 Tage
- 171 Pat. mit Deeskalation auf schmaleres Medikament innerhalb 48h
- 173 Pat. mit fortgesetzter anti-pseudomonaler Therapie

Enterobacterales-Blutstrominfektionen



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences



López-Cortés LE et al. The Lancet
Inf Dis 2024; 24: 375-85. doi:
10.1016/S1473-3099(23)00686-2



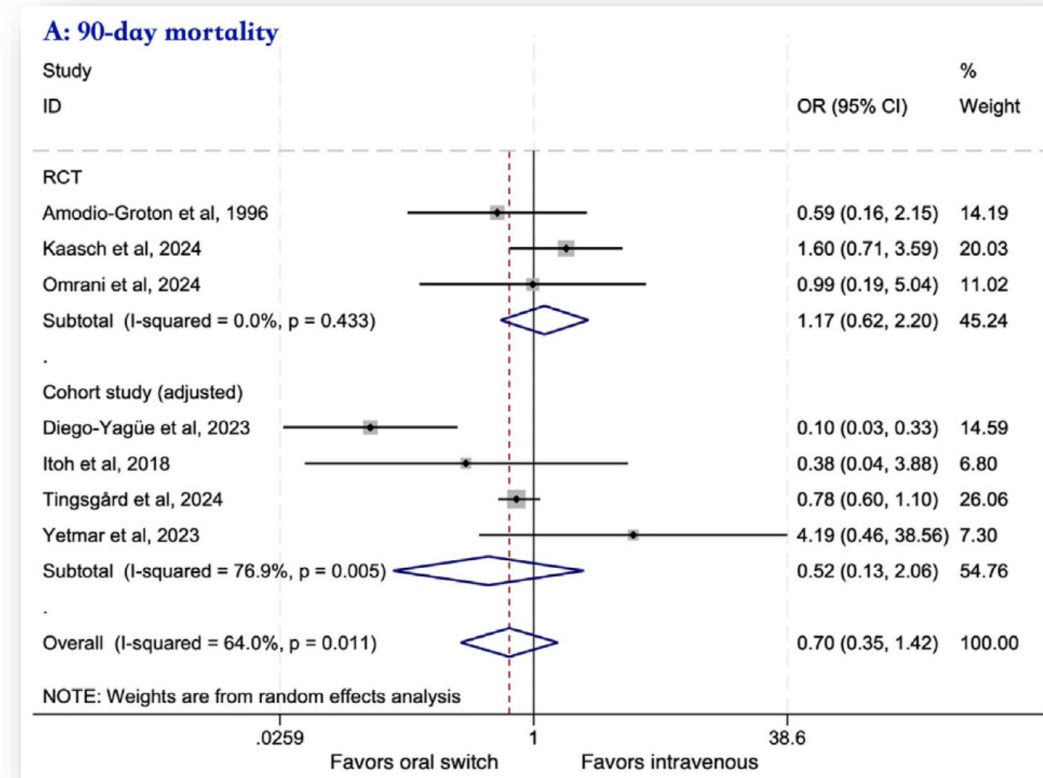
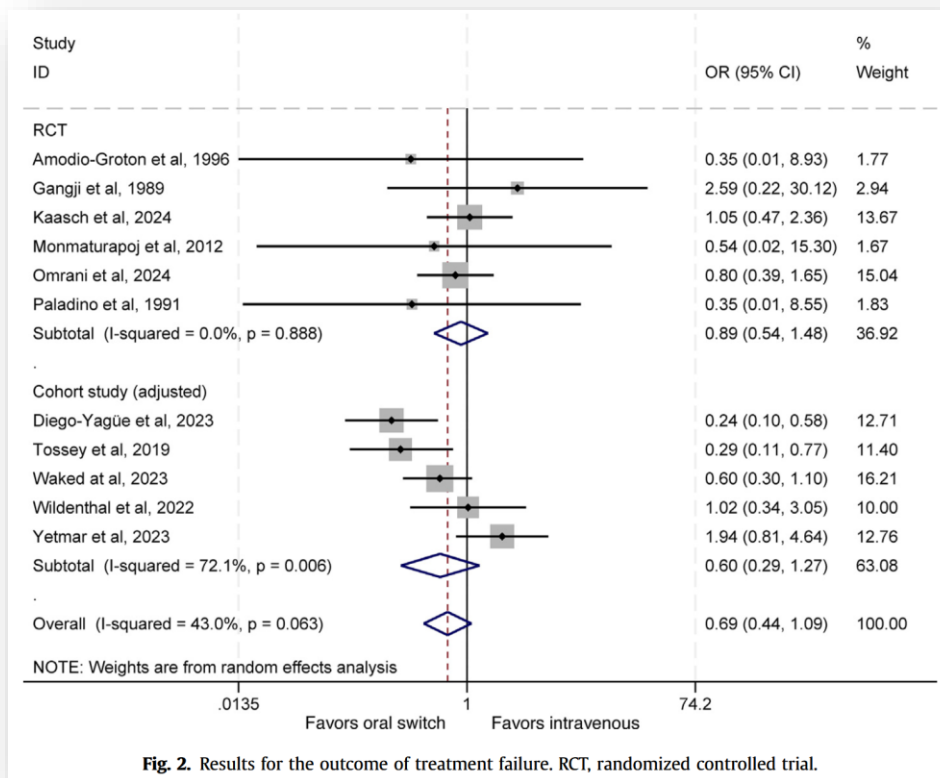
Gefördert durch:
 Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt



Systematische Reviews

Allgemeine Bakteriämie und Sepsis

- 30.026 Literaturstellen → 38 Veröffentlichungen → 6 RCTs, 10 kontrollierte Kohorten

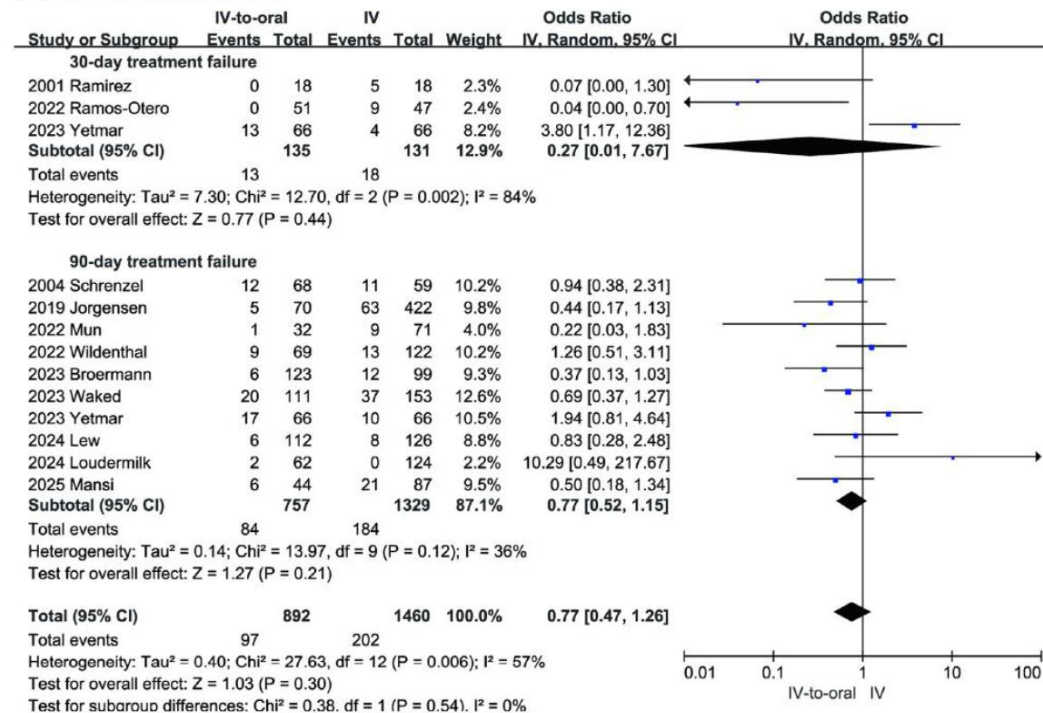


Gefördert durch:

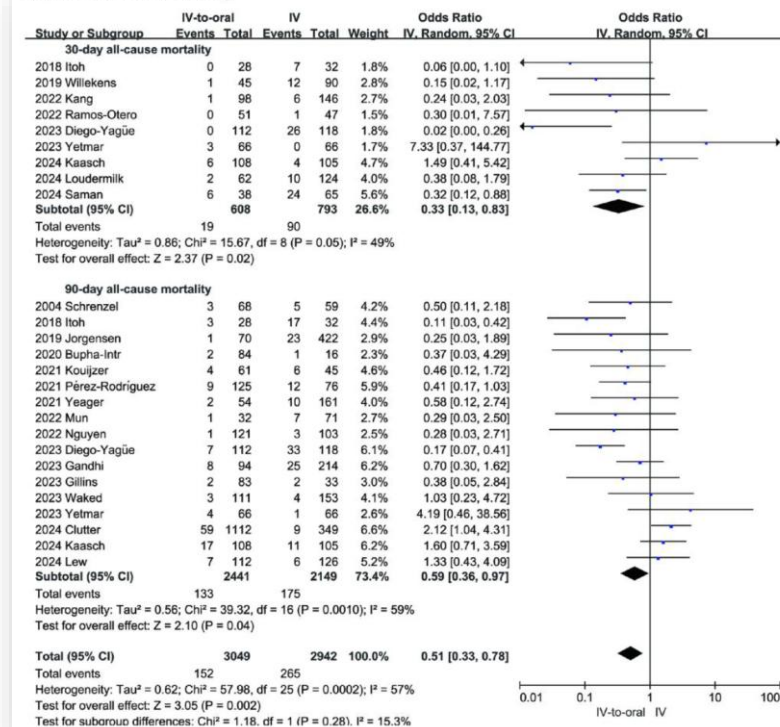
Grampositive Blutstrom-Infektionen

- 5.479 Literaturstellen → 27 Veröffentlichungen → 2 RCTs, 25 Beobachtungsstudien

(a) Treatment failure



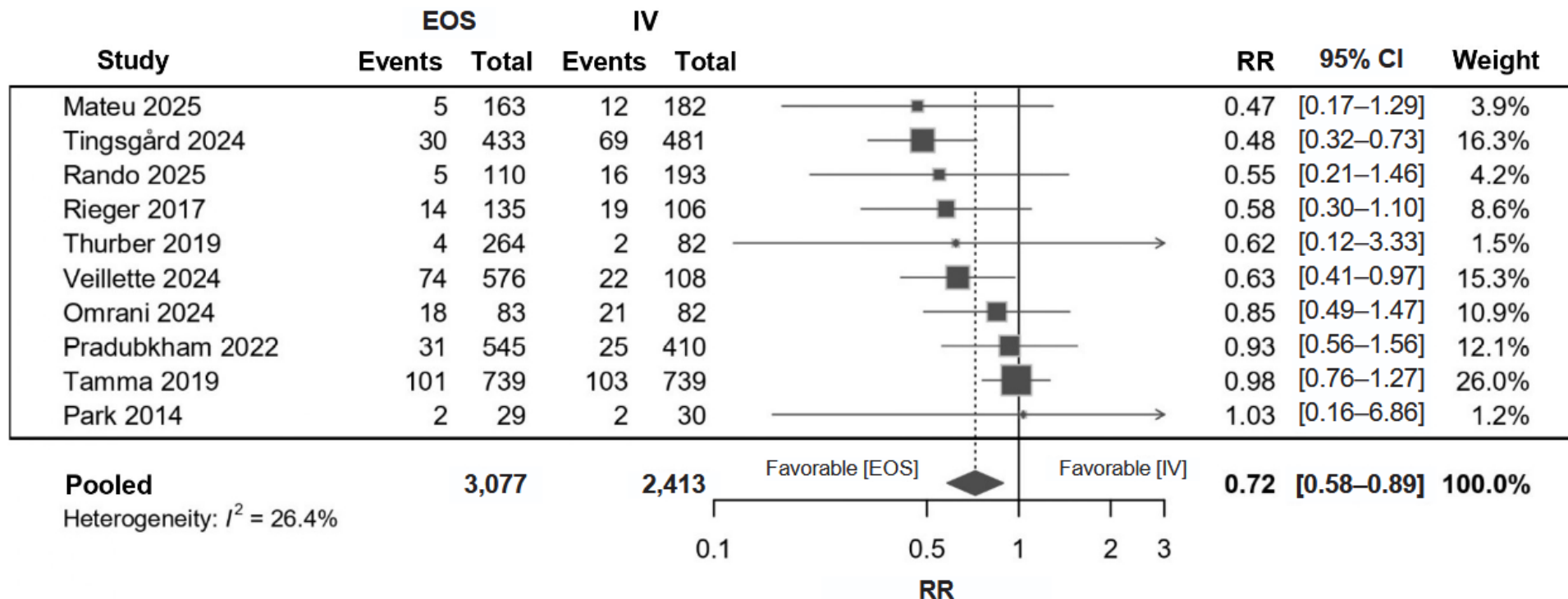
(b) All-cause mortality



Gefördert durch:

Enterobacterales Blutstrom-Infektionen

- 1.842 Literaturstellen → 52 Veröffentlichungen → 2 RCTs, 8 Kohortenstudien



Gefördert durch:

- Einfache Faustregel:
Klinisch stabile Patienten können bei den meisten Krankheitsbildern früh oralisiert werden
- Keine hochwertige Evidenz zu einem Vorteil einer Nicht-Umstellung, sofern orale Therapie möglich
- Evidenzlücken bei:
 - Komplizierte intravaskuläre Infektionen / intravaskuläre Fremdkörper
 - ZNS Infektionen
 - Hochrisiko febrile Neutropenie

Standardisierte Verfahren

- Konsensusverfahren von 19 niederländischen Experten
- Definierte Literaturrecherche
- Extraktion von Entscheidungskriterien für Oralisierung
- Bewertung durch Experten
- Modifiziertes Delphiverfahren mit Konsensustreffen

Standardisierte Verfahren

A. Vital signs should be good or improving

Systolic blood pressure should be stable without inotropics or fluid resuscitation

B. Signs and symptoms related to the infection have to be resolved or improved

Temperature should be $<38.3^{\circ}\text{C}^{\text{a}}$ without antipyretics

Temperature should be $>36^{\circ}\text{C}$

C. The gastrointestinal tract (GIT) has to be intact and functioning

Absence of the following conditions

malabsorption syndrome

short bowel syndrome

severe gastroparesis

ileus

continuous nasogastric suction

Standardisierte Verfahren

D. The oral route should not be compromised

No vomiting

Patient should be cooperative

E. Absence of contraindicated infections

Adequate antimicrobial concentrations are not achievable at the site of infection by oral administration

Absence of the following infections

(severe) sepsis

fasciitis necroticans

CNS infection

S. aureus bacteraemia

endovascular infection (e.g. endocarditis)

F. An oral variant^b of the antibiotic with good^c bioavailability has to exist